Математический анализ

Коллоквиум №1 — исправленный конспект

По материалам конспекта Н. Белянко (БПМИ257)
Математически исправленная и заново набранная редакция

19 октября 2026 г.

Что это за редакция. Сохранены нумерация и темы исходного конспекта (49 кратких вопросов и 25 вопросов с доказательствами). Исправлены некорректные формулы, пропущенные предпосылки, логические пробелы и обозначения. Некоторые доказательства переписаны целиком; это не побуквенная копия оригинала. Формулы относятся к вещественным функциям, если не указано иное. В конце приведён список ключевых правок.

Содержание

1 Определения и формулировки **4**

1.1 Аксиома непрерывности вещественных чисел . . . 4
1.2 Верхняя и нижняя грань, максимум и минимум . . . 4
1.3 Супремум и инфимум . . . 4
1.4 Числовая последовательность . . . 4
1.5 Предел последовательности . . . 4
1.6 Лемма об отделимости от нуля . . . 4
1.7 Арифметические свойства предела последовательности . . . 4
1.8 Переход к пределу в неравенстве . . . 4
1.9 Лемма о зажатой последовательности . . . 5
1.10 Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности . . . 5
1.11 Число e . . . 5
1.12 Принцип вложенных отрезков . . . 5
1.13 Подпоследовательность и частичный предел . . . 5
1.14 Верхний и нижний пределы . . . 5
1.15 Положение частичных пределов . . . 5
1.16 Теорема Больцано–Вейерштрасса . . . 5
1.17 Критерий сходимости через частичные пределы . . . 5
1.18 Фундаментальная последовательность . . . 6
1.19 Критерий Коши для последовательности . . . 6
1.20 Числовой ряд . . . 6
1.21 Критерий Коши для числового ряда . . . 6
1.22 Необходимое условие сходимости ряда . . . 6
1.23 Гармонический ряд . . . 6
1.24 Абсолютная и условная сходимость . . . 6

1.25 Неотрицательные ряды и ограниченность частичных сумм 6
1.26 Признак сравнения 6
1.27 Признак сгущения Коши 6
1.28 p-ряды 7
1.29 Перестановка членов ряда 7
1.30 Теорема Римана о перестановках 7
1.31 Открытые множества 7
1.32 Замкнутые множества 7
1.33 Четыре эквивалентных описания замкнутого множества 7
1.34 Внутренняя точка 7
1.35 Предельная точка 7
1.36 Граничная точка 7
1.37 Предел функции по Коши 7
1.38 Предел функции по Гейне 8
1.39 Предел сложной функции 8
1.40 Первый замечательный предел 8
1.41 Второй замечательный предел 8
1.42 Критерий Коши для предела функции 8
1.43 Односторонние пределы 8
1.44 Теорема Вейерштрасса для односторонних пределов 8
1.45 Эквивалентность функций 8
1.46 Малое o 8
1.47 Большое O 9
1.48 Связь эквивалентности с малым o 9
1.49 Свойства o и O 9

2 Теоретические вопросы с доказательствами 10
2.1 Десятичные дроби и полнота вещественных чисел 10
2.2 Грани и существование супремума и инфимума 10
2.3 Единственность предела и ограниченность сходящейся последовательности 11
2.4 Лемма об отделимости и арифметика пределов последовательностей 11
2.5 Переход к пределу в неравенствах и зажатая последовательность 11
2.6 Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности 12
2.7 Сходимость итераций Ньютона к $\sqrt{2}$ 12
2.8 Число e: существование предела 12
2.9 Вложенные отрезки и числовая прямая 13
2.10 Подпоследовательности, $\limsup$, $\liminf$ и частичные пределы . . . 13
2.11 Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий частичных пределов 13
2.12 Фундаментальность и критерий Коши 14
2.13 Вторая рекуррентная формула для $\sqrt{2}$ 14

2.14 Числовые ряды, критерий Коши и гармонический ряд 14
2.15 Абсолютная сходимость, неотрицательные ряды и сравнение . . . 15
2.16 Признак сгущения Лобачевского–Коши и p-ряды 15
2.17 Перестановки абсолютно сходящихся рядов; теорема Римана . . . 15
2.18 Определения Коши и Гейне и их эквивалентность 16
2.19 Единственность и арифметика предела функции 16
2.20 Предел функции и неравенства; теорема о композиции 16
2.21 Первый и второй замечательные пределы 17
2.22 Критерий Коши существования предела функции 17
2.23 Односторонние пределы монотонной функции 18
2.24 Эквивалентность функций: отношение и свойства 18
2.25 Малое o, большое O и их свойства 18

Карта важнейших исправлений **20**

1 Определения и формулировки

1.1 Аксиома непрерывности вещественных чисел

Если $A, B \subset \mathbb{R}$ **непусты** и $a \le b$ для любых $a \in A$, $b \in B$, то существует $c \in \mathbb{R}$, для которого

$$\forall a \in A\ \forall b \in B: \quad a \le c \le b.$$

Пустоту множеств исключать обязательно: при $A = \varnothing$, $B = \mathbb{R}$ утверждение было бы ложным.

1.2 Верхняя и нижняя грань, максимум и минимум

$M \in \mathbb{R}$ — *верхняя грань* $A \subset \mathbb{R}$, если $\forall a \in A : a \le M$; m — *нижняя грань*, если $\forall a \in A : m \le a$. Множество ограничено сверху (снизу), если соответствующая грань существует, и ограничено, если ограничено с обеих сторон. $M = \max A$, если $M \in A$ и $a \le M$ для всех $a \in A$; аналогично $m = \min A$, если $m \in A$ и $m \le a$ для всех $a \in A$.

1.3 Супремум и инфимум

$s = \sup A$ — наименьшая верхняя грань: $\forall a \in A\ (a \le s)$, и при каждом $t < s$ существует $a \in A$ с $a > t$. $i = \inf A$ — наибольшая нижняя грань; эквивалентно, $i \le a$ для всех $a \in A$ и при каждом $t > i$ найдётся $a \in A$, $a < t$. Конечные $\sup A$, $\inf A$ существуют соответственно для непустых ограниченных сверху и снизу множеств.

1.4 Числовая последовательность

Последовательность вещественных чисел — функция $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, $n \mapsto a_n$. Член последовательности — число a_n; пара (n, a_n) принадлежит графику этой функции.

1.5 Предел последовательности

$a_n \to a \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall n \ge N: \quad |a_n - a| < \varepsilon.$$

1.6 Лемма об отделимости от нуля

Если $a_n \to a \ne 0$, то начиная с некоторого N: $|a_n| > |a|/2 > 0$.

1.7 Арифметические свойства предела последовательности

Если $a_n \to a$, $b_n \to b$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то

$$\alpha a_n + \beta b_n \to \alpha a + \beta b, \qquad a_n b_n \to ab.$$

При $b \ne 0$ и $b_n \ne 0$ для достаточно больших n: $a_n / b_n \to a/b$.

1.8 Переход к пределу в неравенстве

Если $a_n \to a$, $b_n \to b$ и $a_n \le b_n$ при всех достаточно больших n, то $a \le b$.

1.9 Лемма о зажатой последовательности

Если $u_n \le v_n \le w_n$ начиная с некоторого номера и $u_n, w_n \to a$, то $v_n \to a$.

1.10 Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности

Неубывающая ограниченная сверху последовательность сходится к супремуму своих членов. Невозрастающая ограниченная снизу последовательность сходится к инфимуму своих членов.

1.11 Число e

$$e := \lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Существование предела доказано в п. 2.8.

1.12 Принцип вложенных отрезков

Если непустые отрезки $I_n = [u_n, v_n]$ удовлетворяют $I_{n+1} \subseteq I_n$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n \neq \varnothing$. Если $v_n - u_n \to 0$, общая точка единственна.

1.13 Подпоследовательность и частичный предел

При $n_1 < n_2 < \cdots$, $n_k \in \mathbb{N}$, последовательность (a_{n_k}) — подпоследовательность (a_n). Число $c \in \mathbb{R}$ является её *частичным пределом*, если $a_{n_k} \to c$ для некоторого выбора индексов.

1.14 Верхний и нижний пределы

Для ограниченной (a_n) положим $M_n = \sup_{k\ge n} a_k$, $m_n = \inf_{k\ge n} a_k$. Тогда

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} M_n = \inf_n M_n, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} m_n = \sup_n m_n.$$

1.15 Положение частичных пределов

У ограниченной последовательности $\liminf a_n$ и $\limsup a_n$ сами являются частичными пределами; любой другой частичный предел c удовлетворяет $\liminf a_n \le c \le \limsup a_n$.

1.16 Теорема Больцано–Вейерштрасса

Из **каждой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность**. У исходной последовательности сходимость не обязательна.

1.17 Критерий сходимости через частичные пределы

Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда множество её частичных пределов состоит ровно из одного числа.

1.18 Фундаментальная последовательность

(a_n) фундаментальна, если $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}\ \forall m, n \geq N:\ |a_n - a_m| < \varepsilon$.

1.19 Критерий Коши для последовательности

Последовательность вещественных чисел сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

1.20 Числовой ряд

Для последовательности (a_k) ряд — формальная запись $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Его частичные суммы: $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. Ряд сходится, если $S_n \to S \in \mathbb{R}$; число S называется суммой ряда.

1.21 Критерий Коши для числового ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ сходится } \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > m \geq N:\ \left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| < \varepsilon.$$

1.22 Необходимое условие сходимости ряда

Если $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $a_n \to 0$. Обратное, вообще говоря, неверно.

1.23 Гармонический ряд

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится (к $+\infty$).

1.24 Абсолютная и условная сходимость

Ряд $\sum a_n$ *абсолютно сходится*, если сходится $\sum |a_n|$; *условно сходится*, если $\sum a_n$ сходится, а $\sum |a_n|$ расходится.

1.25 Неотрицательные ряды и ограниченность частичных сумм

Если $a_n \geq 0$, то $\sum a_n$ сходится тогда и только тогда, когда частичные суммы S_n ограничены сверху.

1.26 Признак сравнения

Если $0 \leq a_n \leq b_n$ для достаточно больших n, то из сходимости $\sum b_n$ следует сходимость $\sum a_n$; из расходимости $\sum a_n$ следует расходимость $\sum b_n$.

1.27 Признак сгущения Коши

Если $a_n \geq 0$ и $a_{n+1} \leq a_n$, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ сходятся или расходятся одновременно.

1.28 p-ряды

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \text{ сходится тогда и только тогда, когда } p > 1.$$

1.29 Перестановка членов ряда

Ряд $\sum_{j=1}^{\infty} \widetilde{a}_j$ — перестановка $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если $\widetilde{a}_j = a_{\pi(j)}$ для биекции $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$.

1.30 Теорема Римана о перестановках

Если $\sum a_n$ сходится условно, то для каждого $L \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ существует перестановка, частичные суммы которой стремятся к L. В случаях $\pm\infty$ это расходимость к бесконечности, а не конечная сумма.

1.31 Открытые множества

Множество $U \subset \mathbb{R}^d$ открыто, если $\forall x \in U\ \exists r > 0 :\ B_r(x) \subset U$, где $B_r(x) = \{y : \|y - x\| < r\}$.

1.32 Замкнутые множества

Множество $F \subset \mathbb{R}^d$ замкнуто, если его дополнение $\mathbb{R}^d \setminus F$ открыто.

1.33 Четыре эквивалентных описания замкнутого множества

Для $F \subset \mathbb{R}^d$ равносильны: (1) $\mathbb{R}^d \setminus F$ открыто; (2) F содержит все свои предельные точки; (3) предел всякой сходящейся последовательности точек F лежит в F; (4) $\overline{F} = F$.

1.34 Внутренняя точка

Точка $x \in F \subset \mathbb{R}^d$ внутренняя для F, если существует $r > 0$ с $B_r(x) \subset F$.

1.35 Предельная точка

$x \in \mathbb{R}^d$ — предельная точка F, если $\forall r > 0 :\ (B_r(x) \setminus \{x\}) \cap F \neq \varnothing$.

1.36 Граничная точка

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ граничная для F, если при всяком $r > 0$: $B_r(x) \cap F \neq \varnothing$ и $B_r(x) \cap (\mathbb{R}^d \setminus F) \neq \varnothing$.

1.37 Предел функции по Коши

Пусть $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}$, и a — предельная точка D. Тогда

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \in D}} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D :\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

1.38 Предел функции по Гейне

При тех же условиях $f(x) \to L$ при $x \to a$, $x \in D$, если для всякой последовательности $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, выполняется $f(x_n) \to L$.

1.39 Предел сложной функции

Пусть $f : D \to E$, $g : E \to \mathbb{R}$, $f(x) \to b$ при $x \to a$, $g(y) \to c$ при $y \to b$. Если $f(x) \neq b$ для всех $x \in D$ достаточно близких к a, $x \neq a$, то $g(f(x)) \to c$. Предполагается, что a, b — предельные точки соответствующих областей.

1.40 Первый замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \text{(углы в радианах)}.$$

1.41 Второй замечательный предел

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

1.42 Критерий Коши для предела функции

Пусть a — предельная точка D, $f : D \to \mathbb{R}$. Конечный предел f при $x \to a$ существует тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in D \cap B'_\delta(a) : \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

1.43 Односторонние пределы

Обозначим $D_a^+ = D \cap (a, +\infty)$, $D_a^- = D \cap (-\infty, a)$. Если a предельная точка D_a^+ (соответственно D_a^-), предел функции по этому множеству называется правым (левым): $\lim_{x \to a+} f(x)$ (соответственно $\lim_{x \to a-} f(x)$).

1.44 Теорема Вейерштрасса для односторонних пределов

Если f неубывает и ограничена на D, а a — предельная точка D_a^-, то $\lim_{x \to a-} f(x) = \sup_{x \in D_a^-} f(x)$; справа $\lim_{x \to a+} f(x) = \inf_{x \in D_a^+} f(x)$, если a предельная точка D_a^+. Для невозрастающей функции sup и inf меняются местами.

1.45 Эквивалентность функций

Если f, g определены и отличны от нуля в некоторой проколотой окрестности x_0, то $f(x) \sim g(x)$ при $x \to x_0$ означает $\lim_{x \to x_0} f(x)/g(x) = 1$.

1.46 Малое o

Если $g(x) \neq 0$ достаточно близко к x_0, то $f(x) = o(g(x))$ при $x \to x_0$ означает $f(x)/g(x) \to 0$.

1.47 Большое O

$f(x) = O(g(x))$ при $x \to x_0$, если *существуют* $C > 0$ и $\delta > 0$ такие, что

$$\forall x \in D: \quad 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x)| \le C|g(x)|.$$

Здесь D — общая область определения; фиксировать заранее слишком широкую окрестность нельзя.

1.48 Связь эквивалентности с малым o

Если $g \neq 0$ в проколотой окрестности x_0, то

$$f(x) \sim g(x) \quad \iff \quad f(x) - g(x) = o(g(x)) \qquad (x \to x_0).$$

1.49 Свойства o и O

Например, при $x \to x_0$:

$$o(f) + o(f) = o(f), \qquad O(f) + O(f) = O(f),$$
$$o(f) \subseteq O(f), \qquad o(f)\,O(g) = o(fg), \qquad O(f)\,O(g) = O(fg).$$

Равенства понимаются как равенства *классов* функций при локальной ненулевости опорных функций; включение $o(f) \subseteq O(f)$ обычно строгое. Остальные тонкости степеней и вложенных классов разобраны в п. 2.25.

2 Теоретические вопросы с доказательствами

2.1 Десятичные дроби и полнота вещественных чисел

Десятичная запись. Неотрицательное число записывается как $k, d_1 d_2 \ldots$, где $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $d_i \in \{0, \ldots, 9\}$. Для произвольного знака можно применять $\pm$. Записи с бесконечным хвостом девяток отождествляются со следующей конечной десятичной дробью, например $0{,}999\ldots = 1{,}000\ldots$; -0 и $+0$ также обозначают одно число. После такого отождествления обычный порядок задаётся сравнением чисел, а не формальных различных строк.

Полнота в десятичной модели. Покажем, как строится супремум любого непустого ограниченного сверху множества A. Для $n = 0, 1, 2, \ldots$ определим

$$K_n = \max\bigl\{k \in \mathbb{Z} :\ \exists a \in A \ \ k10^{-n} \leq a\bigr\}, \qquad q_n = K_n 10^{-n}.$$

Максимум существует: указанное множество целых непусто (зафиксируем $a_0 \in A$) и ограничено сверху (по любой верхней грани A). По определению K_n:

$$\exists a_n \in A :\ q_n \leq a_n, \qquad \text{и} \qquad \forall a \in A :\ a < q_n + 10^{-n}. \tag{1}$$

Поскольку q_n — допустимая десятичная граница на шаге $n+1$, имеем $q_{n+1} \geq q_n$. Второе неравенство (1) даёт $K_{n+1} \leq 10K_n + 9$; значит, $q_{n+1} = q_n + d_{n+1}10^{-(n+1)}$ при $d_{n+1} \in \{0, \ldots, 9\}$. Поэтому цифры последовательно определяют десятичное число s (при необходимости нормализуем хвост из девяток), причём

$$q_n \leq s \leq q_n + 10^{-n}.$$

Для любого $a \in A$ из (1) следует $a < s + 10^{-n}$ при всех n, откуда $a \leq s$. Если $t < s$, то выберем n с $10^{-n} < s - t$; получим $q_n \geq s - 10^{-n} > t$. По (1) существует $a_n \in A$ с $a_n \geq q_n > t$, так что t не является верхней гранью. Следовательно, $s = \sup A$.

Теперь для $A, B \neq \varnothing$ с $a \leq b$ при всех $a \in A, b \in B$ множество A ограничено сверху любым элементом B; число $c = \sup A$ удовлетворяет $a \leq c \leq b$. Это аксиома непрерывности. □

Уточнение. Такое построение не использует сомнительную формулу для k-й цифры из исходного конспекта и явно обрабатывает десятичные хвосты из девяток. Нужны элементарные свойства десятичного порядка и архимедовость этой модели.

2.2 Грани и существование супремума и инфимума

Определения верхней и нижней грани, max, min, sup, inf приведены в пп. 1.2–1.3.

Теорема. У всякого **непустого** ограниченного сверху множества $A \subset \mathbb{R}$ существует единственный конечный супремум. У всякого непустого ограниченного снизу множества существует единственный конечный инфимум.

Доказательство. Пусть B — множество всех верхних граней A. Оно непусто, а A непусто по условию. Для всех $a \in A$, $b \in B$ имеем $a \leq b$. Из аксиомы непрерывности получаем c, для которого $a \leq c \leq b$ при всех таких a, b. Следовательно, $c \in B$ и $c \leq b$ для всех $b \in B$, т.е. $c = \sup A$. Два наименьших элемента B совпадают, поэтому супремум единственен. Для инфимума применяем уже доказанное к $-A = \{-a : a \in A\}$:

$$\inf A = -\sup(-A).$$

□

2.3 Единственность предела и ограниченность сходящейся последовательности

Единственность. Если $a_n \to a$ и $a_n \to b$, то $a = b$.

Доказательство. Если $a \neq b$, положим $\varepsilon = |a-b|/2$. При достаточно больших n получим $|a_n - a| < \varepsilon$ и $|a_n - b| < \varepsilon$; тогда

$$|a-b| \le |a-a_n| + |a_n - b| < 2\varepsilon = |a-b|,$$

противоречие. □

Ограниченность. Если $a_n \to a$, то (a_n) ограничена.

Доказательство. При $n \ge N$: $|a_n - a| < 1$, поэтому $|a_n| < |a| + 1$. Объединим эту оценку с конечным набором $a_1, \dots, a_{N-1}$, взяв максимум их модулей и $|a|+1$. □

2.4 Лемма об отделимости и арифметика пределов последовательностей

Отделимость. При $a_n \to a \neq 0$ выбираем N так, чтобы $|a_n - a| < |a|/2$; тогда

$$|a_n| \ge |a| - |a_n - a| > |a|/2.$$

Линейность. Если $a_n \to a$, $b_n \to b$, то

$$|\alpha a_n + \beta b_n - \alpha a - \beta b| \le |\alpha||a_n - a| + |\beta||b_n - b| \to 0.$$

При заранее заданной точности ε достаточно добиться $|a_n - a|, |b_n - b| < \varepsilon/(1+|\alpha|+|\beta|)$.

Произведение. Поскольку (b_n) ограничена, существует $M > 0$ с $|b_n| \le M$. Тогда

$$|a_n b_n - ab| \le |b_n|\,|a_n - a| + |a|\,|b_n - b| \le M|a_n - a| + |a|\,|b_n - b| \to 0.$$

Частное. При $b \neq 0$ в силу отделимости для достаточно больших n: $|b_n| > |b|/2$. Поэтому

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n|\,|b|} \le \frac{2|b_n - b|}{|b|^2} \to 0.$$

Умножая $a_n \to a$ на $1/b_n \to 1/b$, получаем $a_n/b_n \to a/b$. □

Уточнение. Для $b < 0$ неверно утверждать $b_n > |b|/2$. Правильно $|b_n| > |b|/2$; при оценке произведения нужна граница именно для $|b_n|$.

2.5 Переход к пределу в неравенствах и зажатая последовательность

Пусть $a_n \le b_n$ при достаточно больших n, $a_n \to a$, $b_n \to b$.

Доказательство. Предположим $a > b$ и обозначим $\varepsilon_0 = a - b > 0$. При больших n: $|a_n - a| < \varepsilon_0/2$, $|b_n - b| < \varepsilon_0/2$. Получаем *строгое* противоречие:

$$\varepsilon_0 = a - b = (a - a_n) + (a_n - b_n) + (b_n - b) \le (a - a_n) + (b_n - b) < \varepsilon_0.$$

Если $u_n \le v_n \le w_n$ и $u_n, w_n \to a$, то при больших n: $a - \varepsilon < u_n \le v_n \le w_n < a + \varepsilon$, следовательно, $v_n \to a$. □

2.6 Теорема Вейерштрасса о монотонной последовательности

Доказательство. Пусть (a_n) неубывает и ограничена сверху. Положим $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Для любого $\varepsilon > 0$ число $s - \varepsilon$ не является верхней гранью, поэтому найдётся N с $s - \varepsilon < a_N$. Если $n \geq N$, то

$$s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon,$$

значит, $a_n \to s$. Для невозрастающей последовательности применяем первую часть к $(-a_n)$. □

2.7 Сходимость итераций Ньютона к $\sqrt{2}$

Пусть $a_1 = 2$ и $a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right)$. Тогда $a_n \to \sqrt{2}$, причём ошибка убывает сверхгеометрически.

Доказательство. Все $a_n > 0$. По неравенству между арифметическим и геометрическим средними:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geq \sqrt{a_n \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}.$$

Так как $a_n \geq \sqrt{2}$, выполняется $2/a_n \leq a_n$, откуда

$$a_{n+1} = \tfrac{1}{2}(a_n + 2/a_n) \leq a_n.$$

Таким образом, последовательность невозрастает и ограничена снизу. Пусть $a_n \to a \geq \sqrt{2}$. Переходя к пределу в рекурсии, получаем $a = (a + 2/a)/2$, значит, $a^2 = 2$, $a = \sqrt{2}$.

Для оценки скорости положим $e_n = a_n - \sqrt{2} \geq 0$. Точное тождество:

$$e_{n+1} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} = \frac{e_n^2}{2a_n} \leq e_n^2.$$

Так как $e_1 = 2 - \sqrt{2} < 1$, индукцией

$$0 \leq e_{n+1} \leq (2 - \sqrt{2})^{2^n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

□

2.8 Число e: существование предела

Положим $u_n = (1 + 1/n)^n$. По биному Ньютона

$$u_n = 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

При $k \leq n$ каждый множитель в произведении лежит в $[0, 1]$, а при переходе от n к $n + 1$ возрастает. При этом появляется ещё одно неотрицательное слагаемое. Значит, $u_n \leq u_{n+1}$. Кроме того, для $k \geq 2$: $k! \geq 2^{k-1}$, поэтому

$$u_n \leq 2 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = 3.$$

По теореме Вейерштрасса $u_n \to e \in [2, 3]$. □

2.9 Вложенные отрезки и числовая прямая

Пусть $I_n = [u_n, v_n] \neq \varnothing$, $I_{n+1} \subset I_n$. Тогда $u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$, а для любых n, m выполняется $u_n \leq v_m$. По аксиоме непрерывности найдётся c с $u_n \leq c \leq v_m$ для всех n, m; в частности, $c \in I_n$ для всех n. Если c, d лежат во всех отрезках, то $|c - d| \leq v_n - u_n \to 0$, то есть $c = d$. □

Геометрическая интерпретация. Каждому $x \in \mathbb{R}$ ставится в соответствие точка ориентированной прямой с координатой x; десятичные приближения дают вложенные интервалы длины 10^{-n}, которые выделяют эту точку. Наоборот, координата точки определяется такими вложенными интервалами. Совместимость с порядком и расстоянием позволяет отождествлять $\mathbb{R}$ с числовой прямой.

2.10 Подпоследовательности, $\limsup$, $\liminf$ и частичные пределы

Если $a_n \to a$, то для любых индексов $n_k \uparrow \infty$ также $a_{n_k} \to a$: достаточно заметить, что $n_k \geq k$. Для ограниченной (a_n) введём $M_n = \sup_{j \geq n} a_j$ и $m_n = \inf_{j \geq n} a_j$. Последовательность (M_n) невозрастает, (m_n) неубывает, и обе ограничены; поэтому существуют $M = \lim M_n$ и $m = \lim m_n$.

Достижимость верхнего предела. Построим возрастающие индексы n_k. Выбрав n_{k-1}, положим $r_k = \max\{k, n_{k-1} + 1\}$ (для $k = 1$ берём $r_1 = 1$). По свойству супремума найдём $n_k \geq r_k$ такое, что

$$M_{r_k} - \frac{1}{k} < a_{n_k} \leq M_{r_k}.$$

Поскольку $r_k \to \infty$, имеем $M_{r_k} \to M$, значит $a_{n_k} \to M$. Аналогично m является частичным пределом.

Остальные пределы. Если $a_{n_k} \to c$, то $m_{n_k} \leq a_{n_k} \leq M_{n_k}$; переходя к пределу, получаем $m \leq c \leq M$. □

2.11 Теорема Больцано–Вейерштрасса и критерий частичных пределов

Теорема. Из ограниченной (a_n) можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

Доказательство. Пусть все $a_n \in [u_0, v_0]$. Разделим отрезок пополам и оставим половину, содержащую *бесконечно много членов с разными индексами*; она существует, так как объединение двух конечных множеств индексов конечно. Продолжая, строим вложенные $I_k = [u_k, v_k]$, каждое с бесконечно многими индексами n, для которых $a_n \in I_k$, причём $v_k - u_k = 2^{-k}(v_0 - u_0) \to 0$. По принципу вложенных отрезков $\bigcap I_k = \{c\}$. Рекуррентно выбираем $n_k > n_{k-1}$ с $a_{n_k} \in I_k$; это возможно благодаря бесконечности подходящих индексов. Тогда $|a_{n_k} - c| \leq v_k - u_k \to 0$. □

Критерий. Ограниченная последовательность сходится тогда и только тогда, когда у неё один частичный предел.

Доказательство. У сходящейся последовательности все подпоследовательности имеют тот же предел. Обратно, если частичный предел единственный, то по п. 2.10 $\limsup a_n$ и $\liminf a_n$ равны одному числу c. Так как $m_n \leq a_n \leq M_n$ и $m_n, M_n \to c$, по лемме о зажатой последовательности $a_n \to c$. □

2.12 Фундаментальность и критерий Коши

Сходимость влечёт фундаментальность. Если $a_n \to a$, то для достаточно больших m, n:

$$|a_n - a_m| \le |a_n - a| + |a_m - a| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon.$$

Обратное. Пусть (a_n) фундаментальна. Выбирая $\varepsilon = 1$, найдём N такое, что при $n \ge N$:

$$|a_n| \le |a_n - a_N| + |a_N| < 1 + |a_N|.$$

Вместе с конечным набором первых членов это доказывает ограниченность. По теореме Больцано–Вейерштрасса найдётся подпоследовательность $a_{n_k} \to a$.

Пусть $\varepsilon > 0$. Из фундаментальности найдётся N_1 с $|a_n - a_m| < \varepsilon/2$ при $n, m \ge N_1$. Выберем k так, чтобы $n_k \ge N_1$ и $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$. Тогда для любого $n \ge N_1$:

$$|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

То есть $a_n \to a$. □

2.13 Вторая рекуррентная формула для $\sqrt{2}$

Пусть $a_1 = 1$ и $a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1+a_n}$. Тогда $a_n \ge 1$ для всех n. Для $n \ge 2$:

$$|a_{n+1} - a_n| = \frac{|a_n - a_{n-1}|}{(1+a_n)(1+a_{n-1})} \le \frac{1}{4}|a_n - a_{n-1}|.$$

Так как $a_2 = 3/2$, индукцией $|a_{n+1} - a_n| \le \frac{1}{2}4^{-(n-1)}$. Для $m > n$:

$$|a_m - a_n| \le \sum_{j=n}^{m-1} |a_{j+1} - a_j| \le \frac{1}{2}\sum_{j=n}^{\infty} 4^{-(j-1)} = \frac{8}{3}\,4^{-n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

По критерию Коши существует $a = \lim a_n \ge 1$. Подстановка в рекурсию даёт

$$a = 1 + \frac{1}{1+a} \quad\Longleftrightarrow\quad a^2 = 2,$$

откуда $a = \sqrt{2}$, поскольку $a \ge 1$. □

2.14 Числовые ряды, критерий Коши и гармонический ряд

Для $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ положим $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$. По определению ряд сходится тогда и только тогда, когда (S_n) имеет конечный предел. Применяя критерий Коши к (S_n), получаем

$$\sum a_k \text{ сходится } \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n > m \ge N : \left|\sum_{k=m+1}^{n} a_k\right| < \varepsilon.$$

Необходимое условие. Если $S_n \to S$, то при $n \ge 2$ $a_n = S_n - S_{n-1} \to S - S = 0$.

Расходимость гармонического ряда. Сгруппируем слагаемые:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{\ge 1/2} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{8}\right)}_{\ge 1/2} + \cdots.$$

В блоке от $2^{r-1}+1$ до 2^r имеется 2^{r-1} членов, каждый не меньше $1/2^r$. Поэтому частичные суммы $S_{2^r} \ge 1 + r/2 \to +\infty$, и ряд расходится. □

2.15 Абсолютная сходимость, неотрицательные ряды и сравнение

Абсолютная сходимость влечёт обычную. Если $\sum |a_k|$ сходится, то по критерию Коши для любого $\varepsilon > 0$ все достаточно далёкие хвосты удовлетворяют

$$\left| \sum_{k=m+1}^{n} a_k \right| \le \sum_{k=m+1}^{n} |a_k| < \varepsilon.$$

Следовательно, сходится и $\sum a_k$.

Неотрицательные члены. Если $a_n \ge 0$, частичные суммы S_n неубывают. По теореме Вейерштрасса они имеют конечный предел тогда и только тогда, когда ограничены сверху.

Сравнение. Пусть $0 \le a_n \le b_n$ при $n \ge N_0$. Если $\sum b_n$ сходится, то для $n \ge N_0$:

$$0 \le \sum_{k=N_0}^{n} a_k \le \sum_{k=N_0}^{n} b_k \le \sum_{k=N_0}^{\infty} b_k.$$

Частичные суммы слева ограничены и неубывают, поэтому $\sum a_n$ сходится. Утверждение «из расходимости $\sum a_n$ следует расходимость $\sum b_n$» — контрапозиция доказанного. □

2.16 Признак сгущения Лобачевского–Коши и p-ряды

Пусть $a_n \ge 0$ не возрастает. В блоке $2^k \le n < 2^{k+1}$ имеется 2^k элементов, и

$$2^k a_{2^{k+1}} \le \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n \le 2^k a_{2^k}.$$

При суммировании по $k = 0, \dots, r-1$:

$$\frac{1}{2} \sum_{j=1}^{r} 2^j a_{2^j} \le \sum_{n=1}^{2^r-1} a_n \le \sum_{k=0}^{r-1} 2^k a_{2^k}.$$

Поскольку все члены неотрицательны, ограниченность *частичных сумм по степеням двойки* равносильна ограниченности всех частичных сумм. Два приведённых неравенства доказывают эквивалентность сходимости $\sum_{n\ge1} a_n$ и $\sum_{k\ge0} 2^k a_{2^k}$.

Для $\sum n^{-p}$: если $p \le 0$, члены не стремятся к нулю. Если $p > 0$, последовательность n^{-p} положительна и не возрастает, так что по признаку сгущения

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \text{ сходится } \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k (2^k)^{-p} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-p})^k \text{ сходится.}$$

Последний ряд геометрический, он сходится ровно при $2^{1-p} < 1$, т.е. $p > 1$. □

2.17 Перестановки абсолютно сходящихся рядов; теорема Римана

Теорема. Если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$, то любая перестановка членов ряда $\sum a_n$ сходится к той же сумме S.

Доказательство. Пусть $\pi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ — биекция. Для данного $\varepsilon > 0$ выберем N, чтобы $\sum_{k>N} |a_k| < \varepsilon/2$. Поскольку π сюръективна, существует J, для которого все индексы

$1, \dots, N$ встречаются среди $\pi(1), \dots, \pi(J)$. Для $j \geq J$ обозначим $F_j = \{\pi(1), \dots, \pi(j)\}$. Тогда для любого $L \geq \max F_j$:

$$\left| \sum_{k=1}^{L} a_k - \sum_{r=1}^{j} a_{\pi(r)} \right| = \left| \sum_{\substack{1 \leq k \leq L \\ k \notin F_j}} a_k \right| \leq \sum_{k > N} |a_k| < \varepsilon/2.$$

Теперь выберем L дополнительно достаточно большим, чтобы $\left|S - \sum_{k=1}^{L} a_k\right| < \varepsilon/2$. Получим $\left|S - \sum_{r=1}^{j} a_{\pi(r)}\right| < \varepsilon$ при всех $j \geq J$. □

Теорема Римана (по исходному перечню — без доказательства). Условно сходящийся вещественный ряд можно переставить так, чтобы его частичные суммы стремились к любому заданному числу $L \in \mathbb{R}$, к $+\infty$ либо к $-\infty$.

2.18 Определения Коши и Гейне и их эквивалентность

Пусть $f : D \to \mathbb{R}$, а a — предельная точка D. По Коши, $\lim_{x \to a, x \in D} f(x) = L$ означает, что для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, при котором $|f(x) - L| < \varepsilon$ для всех $x \in D$, $0 < |x - a| < \delta$. По Гейне, тот же предел означает $f(x_n) \to L$ для любой $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \to a$.

Доказательство. *Коши ⇒ Гейне.* Зафиксируем $x_n \to a$, $x_n \neq a$. По определению сходимости, при больших n: $0 < |x_n - a| < \delta$, значит $|f(x_n) - L| < \varepsilon$.

Гейне ⇒ Коши. Докажем контрапозицией. Если определения Коши нет, то существует $\varepsilon_0 > 0$ такая, что для каждого $\delta > 0$ найдётся $x \in D$ с $0 < |x - a| < \delta$, но $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$. Выбирая $\delta = 1/n$, строим $x_n \in D \setminus \{a\}$, $|x_n - a| < 1/n$, $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$. Получили $x_n \to a$, но $f(x_n) \not\to L$, в противоречии с определением Гейне. □

2.19 Единственность и арифметика предела функции

Пусть $f, g : D \to \mathbb{R}$, $x \to a$ по D, $\lim f = A$, $\lim g = B$. Тогда

$$\lim(\alpha f + \beta g) = \alpha A + \beta B, \qquad \lim(fg) = AB.$$

Если $B \neq 0$, то $g(x) \neq 0$ в некоторой проколотой окрестности a; следовательно, $\lim(f/g) = A/B$. Также предел функции единственен.

Доказательство. Для любой $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, по Гейне имеем $f(x_n) \to A$, $g(x_n) \to B$. Применяем доказанные свойства пределов последовательностей; затем возвращаемся к пределу функции по Гейне. Единственность следует тем же способом из единственности предела $f(x_n)$ для одной существующей последовательности $x_n \to a$ по D (такая последовательность есть, поскольку a — предельная точка). □

2.20 Предел функции и неравенства; теорема о композиции

Порядок. Если $f(x) \leq g(x)$ на некоторой проколотой окрестности a по D и $\lim f = A$, $\lim g = B$, то $A \leq B$. Если $f \leq h \leq g$ и $\lim f = \lim g = L$, то $\lim h = L$. Обе теоремы получаются по Гейне из соответствующих свойств последовательностей.

Локальная ограниченность. Если $f(x) \to L \in \mathbb{R}$, то в достаточно малой проколотой окрестности $|f(x) - L| < 1$, откуда $|f(x)| < |L| + 1$.

Отделимость. Если $L \neq 0$, выбираем окрестность с $|f(x) - L| < |L|/2$ и получаем $|f(x)| > |L|/2$.

Предел композиции. Пусть $f : D \to E$, $g : E \to \mathbb{R}$, $f(x) \to b$ при $x \to a$ по D, $g(y) \to c$ при $y \to b$ по E, причём $f(x) \neq b$ для $x \neq a$, достаточно близких к a. Тогда $g(f(x)) \to c$ при $x \to a$.

Доказательство. Пусть $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \to a$. По Гейне $y_n = f(x_n) \to b$. Начиная с некоторого номера $y_n \in E \setminus \{b\}$, так что снова по Гейне $g(y_n) \to c$. Поскольку (x_n) произвольна, $g(f(x)) \to c$. □

Уточнение. Условие $f(x) \neq b$ существенно для приведённой формы теоремы. Его можно заменить требованием непрерывности g в b, если $g(b)$ определено.

2.21 Первый и второй замечательные пределы

Первый. Для $0 < x < \pi/2$ сравнение площадей двух треугольников и сектора единичного круга даёт

$$\tfrac{1}{2}\sin x \le \tfrac{1}{2}x \le \tfrac{1}{2}\tan x, \qquad \cos x \le \frac{\sin x}{x} \le 1.$$

Поскольку $\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$, те же границы действуют для отрицательных x с $|x| < \pi/2$. А $\cos x \to 1$, например из $|\cos x - 1| = 2\sin^2(x/2) \le x^2/2$. Значит,

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1}.$$

Второй. При $x \ge 1$ положим $n = \lfloor x \rfloor$, так что $n \le x < n + 1$. Для основания больше единицы справедливы оценки

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n} \le \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} \le \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Левая последовательность равна $\frac{(1+1/(n+1))^{n+1}}{1+1/(n+1)} \to e$. Правая равна $(1+1/n)^n(1+1/n) \to e$. По теореме о зажатой функции

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x} = e}.$$

□

2.22 Критерий Коши существования предела функции

Пусть a — предельная точка D. Покажем, что предел $f : D \to \mathbb{R}$ при $x \to a$ существует тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x, y \in D \cap B'_\delta(a) : \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Доказательство. Если $f(x) \to L$, выбираем δ так, чтобы $|f(x) - L| < \varepsilon/2$ на проколотой окрестности. Тогда $|f(x) - f(y)| \le |f(x) - L| + |f(y) - L| < \varepsilon$.

Обратно, пусть условие Коши выполнено. Для всякой последовательности $x_n \in D \setminus \{a\}$, $x_n \to a$, последовательность $f(x_n)$ фундаментальна: начиная с некоторого номера все x_n попадают в $B'_\delta(a)$. Значит, $f(x_n)$ имеет конечный предел. Для двух таких последовательностей (x_n) и (y_n) рассмотрим чередование $x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots$. Оно стремится к a, а последовательность образов сходится, поэтому обе подпоследовательности её образов имеют один и тот же предел. По Гейне существует предел $f(x)$ при $x \to a$. □

2.23 Односторонние пределы монотонной функции

Обозначим $D_a^- = D \cap (-\infty, a)$ и $D_a^+ = D \cap (a, +\infty)$. Пусть f неубывает и ограничена на D, а a — предельная точка D_a^-. Покажем,

$$\lim_{x \to a-} f(x) = M := \sup\{f(x) : x \in D_a^-\}.$$

Доказательство. При любом $\varepsilon > 0$ по определению супремума существует $x_0 \in D_a^-$, для которого $M - \varepsilon < f(x_0) \leq M$. Если $x \in D_a^-$ и $x_0 < x < a$, из монотонности следует

$$M - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq M.$$

Выбираем $\delta = a - x_0 > 0$. Тогда $|f(x) - M| < \varepsilon$ при $x \in D \cap (a - \delta, a)$. Правый предел неубывающей функции равен $\inf_{x \in D_a^+} f(x)$; доказательство аналогично. Для невозрастающей функции переходим к $-f$. □

2.24 Эквивалентность функций: отношение и свойства

Для функций, определённых и ненулевых достаточно близко к x_0, определим $f \sim g$ условием $f/g \to 1$ при $x \to x_0$.

Лемма 4.25: это отношение эквивалентности.

Доказательство. *Рефлексивность:* $f/f = 1$, значит, $f \sim f$. *Симметричность:* если $f/g \to 1$, то $g/f = 1/(f/g) \to 1$, то есть $g \sim f$. *Транзитивность:* если $f \sim g$ и $g \sim h$, то

$$\frac{f}{h} = \frac{f}{g}\frac{g}{h} \longrightarrow 1 \cdot 1 = 1,$$

следовательно, $f \sim h$. □

Лемма 4.26: произведения и частные. Если $f_1 \sim f_2$ и $g_1 \sim g_2$, то $f_1 g_1 \sim f_2 g_2$ и $f_1/g_1 \sim f_2/g_2$: отношения соответствующих выражений равны

$$\frac{f_1 g_1}{f_2 g_2} = \frac{f_1}{f_2}\frac{g_1}{g_2} \to 1, \qquad \frac{(f_1/g_1)}{(f_2/g_2)} = \frac{f_1/f_2}{g_1/g_2} \to 1.$$

Лемма 4.27: конечные пределы. Если $f \sim g$ и один из конечных пределов $\lim f$, $\lim g$ существует, то существует и другой, и пределы равны: $f = (f/g)g$, $g = (g/f)f$.

Лемма 4.29: композиция. Если $f(y) \sim g(y)$ при $y \to y_0$, $y(x) \to y_0$ при $x \to x_0$ и $y(x) \neq y_0$ для $x \neq x_0$ достаточно близких к x_0, то

$$\frac{f(y(x))}{g(y(x))} \longrightarrow 1,$$

то есть $f(y(x)) \sim g(y(x))$. Последнее следует из теоремы о пределе композиции.

2.25 Малое o, большое O и их свойства

Определения. При $x \to x_0$ и локально ненулевой g:

$$f = o(g) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \to 0, \qquad f = O(g) \iff \exists C, \delta > 0 : \ |f(x)| \leq C|g(x)| \ (0 < |x - x_0| < \delta).$$

Связь с эквивалентностью:

$$f \sim g \iff \frac{f}{g} \to 1 \iff \frac{f - g}{g} \to 0 \iff f - g = o(g).$$

Примеры при $x \to 0$:

$$\sin x = x + o(x), \quad \arcsin x = x + o(x), \quad \tan x = x + o(x), \quad \arctan x = x + o(x),$$

$$\sinh x = x + o(x), \quad \tanh x = x + o(x), \quad e^x = 1 + x + o(x), \quad \ln(1+x) = x + o(x).$$

Для экспоненты и логарифма здесь предполагаются их стандартные определения и свойства; соответствующие асимптотики не следуют только из первого замечательного предела без дополнительных результатов.

Точное прочтение операций над классами. Пусть $o(f)$, $O(f)$ означают множества функций на общей проколотой окрестности x_0; для упрощения предположим, что опорные функции f, g там не обращаются в нуль. Тогда справедливы следующие тождества классов:

$$\begin{aligned} o(f) \pm o(f) &= o(f), & O(f) \pm O(f) &= O(f), \\ o(O(f)) &= o(f), & O(o(f)) &= o(f), \\ O(O(f)) &= O(f), & o(f)\,O(g) &= o(fg), \\ & & O(f)\,O(g) &= O(fg). \end{aligned}$$

Здесь, например, $o(O(f)) = \bigcup_{h \in O(f)} o(h)$ (внутреннюю опорную функцию выбирают ненулевой вблизи x_0). Важное **включение, не равенство**:

$$\boxed{o(f) \subseteq O(f)}.$$

Оно строго в общем случае: $1 \in O(1)$, но $1 \notin o(1)$.

Проверка правил. Если $u/f \to 0$, $v/f \to 0$, то $(u \pm v)/f \to 0$. Если $|u| \le C|f|$, $|v| \le D|f|$, то $|u \pm v| \le (C+D)|f|$. Из $u/f \to 0$ следует $|u/f| \le 1$ в некоторой окрестности, то есть $u = O(f)$. Если $u = o(f)$ и $v = O(g)$, то

$$\left|\frac{uv}{fg}\right| = \left|\frac{u}{f}\right| \left|\frac{v}{g}\right| \longrightarrow 0,$$

поскольку второе отношение ограничено. Если $u = O(f)$, $v = O(g)$, то $|uv| \le CD|fg|$. Обратные включения в тождествах классов получаются выбором нулевого слагаемого, опорной функции или разложением $w = (w/g)g$, где $g \neq 0$. Например, $w = o(fg) \Rightarrow w/g = o(f)$, а $g = O(g)$, что даёт $o(fg) \subseteq o(f)O(g)$. Аналогично $O(fg) \subseteq O(f)O(g)$. Для вложенных классов: $o(O(f)) \subseteq o(f)$ следует из $w/h \to 0$, $h = O(f)$, а обратное — из выбора $h = f$; остальные проверяются таким же способом.

Степени. Если $\alpha > 0$, $f(x) > 0$ и степени вещественнозначны (например, рассматриваются неотрицательные функции u), то

$$u = o(f) \iff u^\alpha = o(f^\alpha), \qquad u = O(f) \iff u^\alpha = O(f^\alpha),$$

так как $(u/f)^\alpha \to 0$ тогда и только тогда, когда $u/f \to 0$, и ограниченность $(u/f)^\alpha$ эквивалентна ограниченности u/f. Без ограничения на допустимость действительных степеней при отрицательных значениях эти формулы записывать нельзя. $\square$

Карта важнейших исправлений

Было:	Проблема	Исправлено в этой редакции
1.1, 2.1	Пустые множества допускались в аксиоме полноты.	Явно требуется $A, B \neq \varnothing$.
1.16	Сходимость всей ограниченной последовательности вместо подпоследовательности.	Явно сказано «можно выделить подпоследовательность».
1.33	Ответ вообще отсутствовал.	Приведены четыре эквивалентных критерия замкнутости.
1.47, 2.25	Некорректно зафиксирована окрестность в определении $O(g)$.	$\exists \delta > 0$, $\exists C > 0$ с локальной оценкой.
2.1	Не учтён хвост девяток; сбит индекс цифры c_k.	Построение супремума из десятичных приближений $K_n 10^{-n}$; отождествлены двойные записи.
2.2	Не требовалось $A \neq \varnothing$; не доказан инфимум.	Указана непустота; $\inf A = -\sup(-A)$.
2.4	Использовались $b_n > \lvert b\rvert/2$ и $b_n \leq M$ там, где нужны модули.	Приведены правильные оценки $\lvert b_n\rvert > \lvert b\rvert/2$, $\lvert b_n\rvert \leq M$ и ε-нормировка.
2.5	Не было строгого противоречия.	$\varepsilon_0 < \varepsilon_0$ выведено строго.
2.7	Ложная строка в рекурсии и ошибочный показатель степени.	Правильная монотонность и $e_{n+1} \leq (2-\sqrt{2})^{2^n}$.
2.11	Выбор членов не гарантировал возрастание индексов.	Рекуррентный выбор $n_k > n_{k-1}$.
2.13	Точность оценивалась без коэффициента.	Записано $\frac{8}{3}4^{-n} \to 0$.
2.15–2.16	Пропущено a_k в сравнении и испорчен индекс a_5.	Набраны корректные суммы; уточнён переход от диадических частичных сумм.
2.17	Неправильный индекс под знаком суммы.	Приведено полноценное доказательство для $a_{\pi(j)}$.
2.24	Не была доказана транзитивность; ложный вывод $f \sim h$ из $f \sim g$.	Все три свойства отношения эквивалентности доказаны отдельно.
1.49, 2.25	Ложное равенство $o(f) = O(f)$ и неоговорённые степени.	$o(f) \subseteq O(f)$; явные условия для $\alpha > 0$, расшифровка классов.

Примечание. Эта версия создаёт математически исправленный учебный материал на основе структуры предоставленного PDF. Если исходный лекторский курс использует другие соглашения о числе $0 \in \mathbb{N}$, области определения o/O или представлении действительных чисел, соответствующие обозначения можно согласовать с конспектом лекций; утверждения в этой редакции сформулированы со своими явными предпосылками.